

## Sujet bac 2016 – Série C

### Exercice 1

4 points

On donne dans  $\mathbb{Z}$  l'équation :

$$(E) : 2688x + 3024y = -3360$$

1. Déterminer le PGCD(2688, 3024), puis en déduire que l'équation  $(E)$  admet des solutions dans  $\mathbb{Z}^2$ .
2. Montrer que l'équation  $(E)$  est équivalente à l'équation  $(E_1) : 8x + 9y = -10$ .
3.
  - a Montrer que l'équation  $(E_1)$  peut s'écrire  $(E_2) : 8x \equiv -10 [9]$ .
  - b Résoudre l'équation  $(E_2)$ .
  - c En déduire les solutions de l'équation  $(E)$ .

### Exercice 2

8 points

Le plan est orienté.  $ABCD$  est un rectangle tel que  $(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BA}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$ . On considère le losange  $BDEG$  tel que  $(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BE}) = (\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BG}) [2\pi]$ .

Dans cet exercice,  $S_\Delta$  et  $t_{\vec{u}}$  désignent respectivement la symétrie orthogonale d'axe la droite  $(\Delta)$  et la translation de vecteur  $\vec{u}$ . On considère la transformation

$$f = S_{(AD)} \circ S_{(AB)} \circ S_{(BD)}$$

1. Faire la figure. On prendra  $AB = 4$  cm et on disposera  $(AB)$  horizontalement.
2. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation  $g = S_{(AB)} \circ S_{(BD)}$ .
3.  $R$  désigne la rotation de centre  $B$  et d'angle de mesure  $\frac{\pi}{3}$ . Déterminer la nature exacte de la transformation  $S_{(AD)} \circ R$ .
4. On désigne par  $F$  le milieu du segment  $[BG]$ .
  - a. Démontrer que  $f = t_{\overrightarrow{BF}} \circ S_{(AC)}$ .  
*Erreur dans l'énoncé : il s'agit plutôt de montrer  $S_{(AD)} \circ R = t_{\overrightarrow{BF}} \circ S_{(AC)}$ . En effet, la transformation  $f$  n'est pas égale à  $t_{\overrightarrow{BF}} \circ S_{(AC)}$ .*
  - b. En déduire les éléments caractéristiques de  $f$ .  
*Substituer cette question par : Déduire les éléments caractéristiques de  $S_{(AD)} \circ R$ .*
5. Soit  $(P)$  la parabole dont une tangente est la droite  $(EF)$ , la normale associée est la droite  $(GB)$  et l'axe focal est la droite  $(EB)$ . Démontrer que  $A$  est le foyer de la parabole  $(P)$ .
6. Soit  $H$  le milieu du segment  $[EG]$  et  $L$  celui du segment  $[ED]$ . Déterminer la directrice  $(d)$  de la parabole  $(P)$ .
7. Construire le point  $I$  de  $(P)$  tel que  $[IF]$  soit une corde focale.
8. Construire la corde focale  $[JK]$  de  $(P)$  où  $J$  appartient au segment  $[AD]$ .
9. Construire l'arc d'extrémités  $J$  et  $F$  de  $(P)$ .
10. Soit  $(P')$  l'image de  $(P)$  par la transformation  $f$ .
  - a. Déterminer le foyer de la parabole  $(P')$ .
  - b. Déterminer l'axe focal de  $(P')$ .

**Exercice 3**

5 points

1. Déterminer la solution particulière  $f$  de l'équation différentielle :

$$(E) : y'' + 2y' + 2y = 0$$

vérifiant les conditions initiales suivantes :  $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = e^{-\frac{\pi}{2}}$  et  $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -e^{-\frac{\pi}{2}}$ .

2. On pose  $f(x) = e^{-x} \sin x$ .

- a. Déterminer les réels  $A$  et  $B$  pour que  $F(x) = e^{-x}(A \cos x + B \sin x)$  soit une primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

- b. Calculer l'intégrale  $\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} f(x) dx$ .

3. Soit  $(v_n)$  la suite numérique définie pour tout entier naturel  $n$  par :

$$v_n = \frac{e^{-\pi} + 1}{2} (-e^{-\pi})^n ; \quad n \in \mathbb{N}$$

- a. Montrer que  $(v_n)$  est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
- b. Calculer la somme des termes  $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$  en fonction de  $n$ , puis en déduire la limite de  $S_n$  en  $+\infty$ .

**Exercice 4**

3 points

Soit le tableau statistique à double entrée suivant :

| $X \setminus Y$ | -1 | 2 | 3 |
|-----------------|----|---|---|
| 1               | 2  | 1 | 1 |
| 2               | 2  | 3 | 1 |

1. Convertir ce tableau en un tableau linéaire.
2. Déterminer le coefficient de corrélation  $\rho_{X,Y}$  des caractères  $X$  et  $Y$ . On donne  $\overline{X} = 1,6$  et  $\overline{Y} = 1$ .
3. Donner une interprétation géométrique de cette corrélation.